DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 02

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 02

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 02

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 02

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 02

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem

Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem

Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária

Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos

Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Conteúdo 06 - Fundações e Contenções

Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais

Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária

Conteúdo 09 - Ferrovias

Conteúdo 10 - Hidrovias

Conteúdo 11 - Transportes

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917629	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0 a 0,2 mn	m³	123,47
1917630	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,20 a 0,4 mn	m³	123,47
1917631	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,40 a 0,6 mn	m³	123,47
1917632	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,60 a 0,8 mn	m³	123,47
1917633	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,80 a 1,00 mn	m³	123,47
1917634	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,00 a 1,20 mn	m³	123,47
1917635	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,20 a 1,40 mn	m³	123,47
1917636	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,40 a 1,60 mn	m³	123,47
1917637	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,60 a 1,80 mn	m³	123,47
1917638	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,80 a 2,00 mn	m³	123,47
1917639	Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT de 2,00 mn	m³	123,47
1917640	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - DMT até 50 m	m³	56,37
1917641	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917642	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917643	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37

1917644	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917645	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917646	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917647	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917648	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917649	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917650	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917651	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917652	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917653	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917654	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917655	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917656	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917657	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917658	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917659	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37

1917660	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917661	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917662	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917663	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917664	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917665	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917666	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917667	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917668	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917669	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917670	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917671	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917672	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917673	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917674	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917675	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37

1917676	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917677	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917678	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917679	Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira	m³	56,37
1917680	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - DMT 0 a 50 m	m³	92,4
1917681	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m	m³	92,4
1917682	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m	m³	92,4
1917683	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m	m³	92,4
1917684	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m	m³	92,4
1917685	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1000 m	m³	92,4
1917686	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m	m³	92,4
1917687	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m	m³	92,4
1917688	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m	m³	92,4
1917689	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m	m³	92,4
1917690	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m	m³	92,4
1917691	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m	m³	92,4

1917692	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	92,4
1917693	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 3.000 m	m³	92,4
1917694	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m	m³	92,4
1917695	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m	m³	92,4
1917696	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m	m³	92,4
1917697	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m	m³	92,4
1917698	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1000 m	m³	92,4
1917699	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m	m³	92,4
1917700	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m	m³	92,4
1917701	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m	m³	92,4
1917702	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m	m³	92,4
1917703	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m	m³	92,4
1917704	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m	m³	92,4
1917705	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	92,4
1917706	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m	m³	92,4
1917707	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m	m³	92,4

1917708	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m	m³	92,4
1917709	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m	m³	92,4
1917710	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m	m³	92,4
1917711	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1000 m	m³	92,4
1917712	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m	m³	92,4
1917713	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m	m³	92,4
1917714	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m	m³	92,4
1917715	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m	m³	92,4
1917716	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m	m³	92,4
1917717	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m	m³	92,4
1917718	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m	m³	92,4
1917719	Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m	m³	92,4

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

1917629		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0 a 0,2 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			0,10			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		72,52			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			3,20			
j	Tempo de retorno	min			2,40			
k	Velocidade de ida	nós			1,87			
l	Velocidade de retorno	nós			2,50			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		185,07			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,67	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,33			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917630		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,20 a 0,4 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			0,30			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		76,88			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			5,69			
j	Tempo de retorno	min			4,27			
k	Velocidade de ida	nós			3,16			
l	Velocidade de retorno	nós			4,21			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		174,57			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,71	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,29			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917631		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,40 a 0,6 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			0,50			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		80,14			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			7,56			
j	Tempo de retorno	min			5,67			
k	Velocidade de ida	nós			3,97			
l	Velocidade de retorno	nós			5,29			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		167,47			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,74	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,26			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917632		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,60 a 0,8 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			0,70			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		83,03			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			9,21			
j	Tempo de retorno	min			6,91			
k	Velocidade de ida	nós			4,56			
l	Velocidade de retorno	nós			6,08			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		161,64			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,76	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,24			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917633		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 0,80 a 1,00 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
		Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a Caçamba	m³	4,60		500,00			
b Distância	mn			0,90			
c Eficiência		0,83		0,83			
d Fator de carga		0,70		0,70			
e Fator de conversão		0,77		0,77			
f Tempo de carga	min			48,91			
g Tempo de ciclo	min	0,45		85,77			
h Tempo de descarga	min			18,00			
i Tempo de ida	min			10,78			
j Tempo de retorno	min			8,08			
k Velocidade de ida	nós			5,01			
l Velocidade de retorno	nós			6,68			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		123,47		156,47			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,79	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,21			
Produção da Equipe		123,47	123,47	123,47			

1917634		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,00 a 1,20 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			1,10			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		88,47			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			12,32			
j	Tempo de retorno	min			9,24			
k	Velocidade de ida	nós			5,36			
l	Velocidade de retorno	nós			7,14			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		151,70			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,81	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,19			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917635		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,20 a 1,40 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
		Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a Caçamba	m³	4,60		500,00			
b Distância	mn			1,30			
c Eficiência		0,83		0,83			
d Fator de carga		0,70		0,70			
e Fator de conversão		0,77		0,77			
f Tempo de carga	min			48,91			
g Tempo de ciclo	min	0,45		91,20			
h Tempo de descarga	min			18,00			
i Tempo de ida	min			13,88			
j Tempo de retorno	min			10,41			
k Velocidade de ida	nós			5,62			
l Velocidade de retorno	nós			7,49			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		123,47		147,16			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,84	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,16			
Produção da Equipe		123,47	123,47	123,47			

1917636		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,40 a 1,60 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
		Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a Caçamba	m³	4,60		500,00			
b Distância	mn			1,50			
c Eficiência		0,83		0,83			
d Fator de carga		0,70		0,70			
e Fator de conversão		0,77		0,77			
f Tempo de carga	min			48,91			
g Tempo de ciclo	min	0,45		94,02			
h Tempo de descarga	min			18,00			
i Tempo de ida	min			15,49			
j Tempo de retorno	min			11,62			
k Velocidade de ida	nós			5,81			
l Velocidade de retorno	nós			7,75			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		123,47		142,74			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,87	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,13			
Produção da Equipe		123,47	123,47	123,47			

1917637		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,60 a 1,80 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
		Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a Caçamba	m³	4,60		500,00			
b Distância	mn			1,70			
c Eficiência		0,83		0,83			
d Fator de carga		0,70		0,70			
e Fator de conversão		0,77		0,77			
f Tempo de carga	min			48,91			
g Tempo de ciclo	min	0,45		97,00			
h Tempo de descarga	min			18,00			
i Tempo de ida	min			17,19			
j Tempo de retorno	min			12,90			
k Velocidade de ida	nós			5,93			
l Velocidade de retorno	nós			7,91			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		123,47		138,36			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,89	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,11			
Produção da Equipe		123,47	123,47	123,47			

1917638		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT 1,80 a 2,00 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
			Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a	Caçamba	m³	4,60		500,00			
b	Distância	mn			1,90			
c	Eficiência		0,83		0,83			
d	Fator de carga		0,70		0,70			
e	Fator de conversão		0,77		0,77			
f	Tempo de carga	min			48,91			
g	Tempo de ciclo	min	0,45		100,20			
h	Tempo de descarga	min			18,00			
i	Tempo de ida	min			19,02			
j	Tempo de retorno	min			14,27			
k	Velocidade de ida	nós			5,99			
l	Velocidade de retorno	nós			7,99			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária			123,47		133,94			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,40	0,92	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva			0,00	0,60	0,08			
Produção da Equipe			123,47	123,47	123,47			

1917639		Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão de 500 m³ - DMT de 2,00 mn					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9569	E9620	E9619	E9606	E9601	E9602
		Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW	Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t	Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³	Rebocador - 2 x 360 HP	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP	Embarcação de batimetria - 120 HP
a Caçamba	m³	4,60		500,00			
b Distância	mn			2,00			
c Eficiência		0,83		0,83			
d Fator de carga		0,70		0,70			
e Fator de conversão		0,77		0,77			
f Tempo de carga	min			48,91			
g Tempo de ciclo	min	0,45		101,91			
h Tempo de descarga	min			18,00			
i Tempo de ida	min			20,00			
j Tempo de retorno	min			15,00			
k Velocidade de ida	nós			6,00			
l Velocidade de retorno	nós			8,00			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e		P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		123,47		131,69			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,94	0,50	0,20	0,20
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,06			
Produção da Equipe		123,47	123,47	123,47			

1917640		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - DMT até 50 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023					
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW					
a Caçamba	m³	2,10					
b Eficiência		0,83					
c Fator de carga		0,70					
d Fator de conversão		0,77					
e Tempo de ciclo	min	1,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.b.c.d/t					
Produção Horária		56,37					
Número de Unidades		1,00					
Utilização Operativa		1,00					
Utilização Improdutiva		0,00					
Produção da Equipe		56,37					

1917641		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			125,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	7,02		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			1,25		
j	Tempo de retorno	min			0,67		
k	Velocidade de ida	m/min			99,98		
l	Veocidade de retorno	m/min			185,67		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	73,66		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,77		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,23		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917642		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			300,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,13			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,97			
j Tempo de retorno	min			1,06			
k Velocidade de ida	m/min			152,56			
l Veocidade de retorno	m/min			283,33			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	63,67			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,89			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,11			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917643		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,08			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,58			
j Tempo de retorno	min			1,39			
k Velocidade de ida	m/min			193,47			
l Veocidade de retorno	m/min			359,30			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	57,00			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,99			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,01			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917644		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			700,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,89			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			3,12			
j Tempo de retorno	min			1,68			
k Velocidade de ida	m/min			224,72			
l Veocidade de retorno	m/min			417,33			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	52,30			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,54			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,46			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917645		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			900,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	10,64			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			3,60			
j Tempo de retorno	min			1,94			
k Velocidade de ida	m/min			249,95			
l Veocidade de retorno	m/min			464,19			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	48,63			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,58			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,42			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917646		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.100,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	11,35			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			4,06			
j Tempo de retorno	min			2,19			
k Velocidade de ida	m/min			270,86			
l Veocidade de retorno	m/min			503,02			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	45,59			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,62			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,38			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917647		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.300,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	12,04			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			4,51			
j Tempo de retorno	min			2,43			
k Velocidade de ida	m/min			288,38			
l Veocidade de retorno	m/min			535,57			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	42,99			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,66			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,34			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917648		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	12,71			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			4,95			
j Tempo de retorno	min			2,66			
k Velocidade de ida	m/min			303,11			
l Veocidade de retorno	m/min			562,92			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	40,70			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,69			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,31			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917649		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.700,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	13,39			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			5,39			
j Tempo de retorno	min			2,90			
k Velocidade de ida	m/min			315,43			
l Veocidade de retorno	m/min			585,80			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	38,64			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,73			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,27			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917650		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.900,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	14,08			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			5,83			
j Tempo de retorno	min			3,14			
k Velocidade de ida	m/min			325,62			
l Veocidade de retorno	m/min			604,73			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	36,76			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,77			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,23			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917651		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.250,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	15,32			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			6,64			
j Tempo de retorno	min			3,58			
k Velocidade de ida	m/min			338,89			
l Veocidade de retorno	m/min			629,36			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	33,78			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,83			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,17			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917652		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.750,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	17,23			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			7,88			
j Tempo de retorno	min			4,25			
k Velocidade de ida	m/min			348,78			
l Veocidade de retorno	m/min			647,74			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	30,03			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,94			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,06			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917653		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			3.000,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	18,29			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			8,57			
j Tempo de retorno	min			4,62			
k Velocidade de ida	m/min			350,00			
l Veocidade de retorno	m/min			650,00			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	28,29			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	1,00			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,00			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917654		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			125,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	6,34			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			0,66			
j Tempo de retorno	min			0,58			
k Velocidade de ida	m/min			190,43			
l Veocidade de retorno	m/min			214,24			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	81,60			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,69			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,31			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917655		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			300,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	7,05			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,03			
j Tempo de retorno	min			0,92			
k Velocidade de ida	m/min			290,59			
l Veocidade de retorno	m/min			326,92			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	73,38			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,77			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,23			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917656		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	7,66			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,36			
j Tempo de retorno	min			1,21			
k Velocidade de ida	m/min			368,51			
l Veocidade de retorno	m/min			414,58			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	67,52			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,83			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,17			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917657		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			700,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,19			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,64			
j Tempo de retorno	min			1,45			
k Velocidade de ida	m/min			428,03			
l Veocidade de retorno	m/min			481,53			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	63,18			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,89			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,11			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917658		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			900,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,67			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,89			
j Tempo de retorno	min			1,68			
k Velocidade de ida	m/min			476,10			
l Veocidade de retorno	m/min			535,61			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	59,67			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,94			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,06			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917659		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.100,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,13			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,13			
j Tempo de retorno	min			1,90			
k Velocidade de ida	m/min			515,92			
l Veocidade de retorno	m/min			580,41			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	56,68			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,99			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,01			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917660		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.300,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,57			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,37			
j Tempo de retorno	min			2,10			
k Velocidade de ida	m/min			549,30			
l Veocidade de retorno	m/min			617,96			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	54,06			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,52			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,48			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917661		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	10,01			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,60			
j Tempo de retorno	min			2,31			
k Velocidade de ida	m/min			577,35			
l Veocidade de retorno	m/min			649,52			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	51,70			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,55			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,45			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917662		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			1.700,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	10,45		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			2,83		
j	Tempo de retorno	min			2,52		
k	Velocidade de ida	m/min			600,82		
l	Veocidade de retorno	m/min			675,93		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	49,54		
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,57		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,43		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917663		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			1.900,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	10,89		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			3,06		
j	Tempo de retorno	min			2,72		
k	Velocidade de ida	m/min			620,23		
l	Veocidade de retorno	m/min			697,76		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	47,53		
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,59		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,41		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917664		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.250,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	11,69			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			3,49			
j Tempo de retorno	min			3,10			
k Velocidade de ida	m/min			645,50			
l Veocidade de retorno	m/min			726,18			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	44,28			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,64			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,36			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917665		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.750,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	12,92			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			4,14			
j Tempo de retorno	min			3,68			
k Velocidade de ida	m/min			664,35			
l Veocidade de retorno	m/min			747,39			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	40,05			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,70			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,30			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917666		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			3.000,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	13,60			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			4,50			
j Tempo de retorno	min			4,00			
k Velocidade de ida	m/min			666,67			
l Veocidade de retorno	m/min			750,00			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	38,04			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,74			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,26			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917667		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			125,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	6,12			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			0,58			
j Tempo de retorno	min			0,44			
k Velocidade de ida	m/min			214,24			
l Veocidade de retorno	m/min			285,65			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	84,52			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,67			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,33			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917668		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			300,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	6,71		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			0,92		
j	Tempo de retorno	min			0,69		
k	Velocidade de ida	m/min			326,92		
l	Veocidade de retorno	m/min			435,89		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	77,15		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,73		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,27		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917669		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	7,21			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,21			
j Tempo de retorno	min			0,90			
k Velocidade de ida	m/min			414,58			
l Veocidade de retorno	m/min			552,77			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	71,75			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,79			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,21			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917670		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			700,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	7,65		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			1,45		
j	Tempo de retorno	min			1,09		
k	Velocidade de ida	m/min			481,53		
l	Veocidade de retorno	m/min			642,05		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	67,68		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,83		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,17		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917671		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			900,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,04			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,68			
j Tempo de retorno	min			1,26			
k Velocidade de ida	m/min			535,61			
l Veocidade de retorno	m/min			714,14			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	64,34			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,88			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,12			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917672		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.100,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,42			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			1,90			
j Tempo de retorno	min			1,42			
k Velocidade de ida	m/min			580,41			
l Veocidade de retorno	m/min			773,88			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	61,47			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,92			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,08			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917673		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.300,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	8,78			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,10			
j Tempo de retorno	min			1,58			
k Velocidade de ida	m/min			617,96			
l Veocidade de retorno	m/min			823,95			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	58,92			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,96			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,04			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917674		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023 Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.500,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,14			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,31			
j Tempo de retorno	min			1,73			
k Velocidade de ida	m/min			649,52			
l Veocidade de retorno	m/min			866,03			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	56,60			
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	1,00			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,00			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917675		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			1.700,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,50		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			2,52		
j	Tempo de retorno	min			1,89		
k	Velocidade de ida	m/min			675,93		
l	Veocidade de retorno	m/min			901,23		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	54,45		
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,52		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,48		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917676		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			1.900,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	9,87			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			2,72			
j Tempo de retorno	min			2,04			
k Velocidade de ida	m/min			697,76			
l Veocidade de retorno	m/min			930,35			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	52,44			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,54			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,46			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917677		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.250,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	10,52			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			3,10			
j Tempo de retorno	min			2,32			
k Velocidade de ida	m/min			726,18			
l Veocidade de retorno	m/min			968,25			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	49,17			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,57			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,43			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917678		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9023	E9511	E9575			
		Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW			
a Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00			
b Distância	m			2.750,00			
c Eficiência		0,83	0,83	0,80			
d Fator de carga		0,70	0,90	1,00			
e Fator de conversão		0,77	0,77	0,77			
f Tempo de carga	min			2,12			
g Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	11,54			
h Tempo de descarga e manobras	min			2,98			
i Tempo de ida	min			3,68			
j Tempo de retorno	min			2,76			
k Velocidade de ida	m/min			747,39			
l Veocidade de retorno	m/min			996,52			
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g			
Produção Horária		56,37	227,78	44,84			
Número de Unidades		1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa		1,00	0,25	0,63			
Utilização Improdutiva		0,00	0,75	0,37			
Produção da Equipe		56,37	56,37	56,37			

1917679		Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9023	E9511	E9575		
			Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW		
a	Caçamba	m³	2,10	3,30	14,00		
b	Distância	m			3.000,00		
c	Eficiência		0,83	0,83	0,80		
d	Fator de carga		0,70	0,90	1,00		
e	Fator de conversão		0,77	0,77	0,77		
f	Tempo de carga	min			2,12		
g	Tempo de ciclo	min	1,00	0,50	12,10		
h	Tempo de descarga e manobras	min			2,98		
i	Tempo de ida	min			4,00		
j	Tempo de retorno	min			3,00		
k	Velocidade de ida	m/min			750,00		
l	Veocidade de retorno	m/min			1.000,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g		
Produção Horária			56,37	227,78	42,76		
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00		
Utilização Operativa			1,00	0,25	0,66		
Utilização Improdutiva			0,00	0,75	0,34		
Produção da Equipe			56,37	56,37	56,37		

1917680		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - DMT 0 a 50 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515					
			Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW					
a	Caçamba	m³	1,50					
b	Distância	m						
c	Eficiência		0,80					
d	Fator de carga		0,70					
e	Fator de conversão		0,77					
f	Tempo de carga	min						
g	Tempo de ciclo	min	0,42					
h	Tempo de descarga e manobras	min						
i	Tempo de ida	min						
j	Tempo de retorno	min						
k	Velocidade de ida	m/min						
l	Veocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
		P=60.a.c.d.e/g						
Produção Horária		92,40						
Número de Unidades		1,00						
Utilização Operativa		1,00						
Utilização Improdutiva		0,00						
Produção da Equipe		92,40						

1917681		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		125,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	8,82				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,25				
j	Tempo de retorno	min		0,67				
k	Velocidade de ida	m/min		99,98				
l	Veocidade de retorno	m/min		185,67				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	41,05				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917682		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		300,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,93				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,97				
j	Tempo de retorno	min		1,06				
k	Velocidade de ida	m/min		152,56				
l	Veocidade de retorno	m/min		283,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	36,49				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,84				
Utilização Improdutiva			0,00	0,16				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917683		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	10,88				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,58				
j	Tempo de retorno	min		1,39				
k	Velocidade de ida	m/min		193,47				
l	Veocidade de retorno	m/min		359,30				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	33,30				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,92				
Utilização Improdutiva			0,00	0,08				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917684		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		700,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	11,69				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		3,12				
j	Tempo de retorno	min		1,68				
k	Velocidade de ida	m/min		224,72				
l	Veocidade de retorno	m/min		417,33				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	30,98				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917685		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		900,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	12,44				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		3,60				
j	Tempo de retorno	min		1,94				
k	Velocidade de ida	m/min		249,95				
l	Veocidade de retorno	m/min		464,19				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	29,12				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,79				
Utilização Improdutiva			0,00	0,21				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917686		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.100,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	13,15				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		4,06				
j Tempo de retorno	min		2,19				
k Velocidade de ida	m/min		270,86				
l Veocidade de retorno	m/min		503,02				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	27,55				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,84				
Utilização Improdutiva		0,00	0,16				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917687		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.300,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	13,84				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		4,51				
j Tempo de retorno	min		2,43				
k Velocidade de ida	m/min		288,38				
l Veocidade de retorno	m/min		535,57				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	26,18				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,88				
Utilização Improdutiva		0,00	0,12				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917688		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	14,51				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		4,95				
j	Tempo de retorno	min		2,66				
k	Velocidade de ida	m/min		303,11				
l	Veocidade de retorno	m/min		562,92				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	24,96				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917689		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.700,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	15,19				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		5,39				
j Tempo de retorno	min		2,90				
k Velocidade de ida	m/min		315,43				
l Veocidade de retorno	m/min		585,80				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	23,84				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,97				
Utilização Improdutiva		0,00	0,03				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917690		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.900,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	15,88				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		5,83				
j	Tempo de retorno	min		3,14				
k	Velocidade de ida	m/min		325,62				
l	Veocidade de retorno	m/min		604,73				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	22,81				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,81				
Utilização Improdutiva			0,00	0,19				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917691		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		2.250,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	17,11				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		6,64				
j	Tempo de retorno	min		3,58				
k	Velocidade de ida	m/min		338,89				
l	Veocidade de retorno	m/min		629,36				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	21,16				
Número de Unidades			1,00	5,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917692		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		2.750,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	19,03				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		7,88				
j Tempo de retorno	min		4,25				
k Velocidade de ida	m/min		348,78				
l Veocidade de retorno	m/min		647,74				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	19,03				
Número de Unidades		1,00	5,00				
Utilização Operativa		1,00	0,97				
Utilização Improdutiva		0,00	0,03				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917693		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 3.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		3.000,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	20,09				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		8,57				
j	Tempo de retorno	min		4,62				
k	Velocidade de ida	m/min		350,00				
l	Veocidade de retorno	m/min		650,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	18,03				
Número de Unidades			1,00	6,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917694		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		125,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	8,14				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		0,66				
j	Tempo de retorno	min		0,58				
k	Velocidade de ida	m/min		190,43				
l	Veocidade de retorno	m/min		214,24				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	44,50				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,69				
Utilização Improdutiva			0,00	0,31				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917695		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		300,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	8,85				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,03				
j	Tempo de retorno	min		0,92				
k	Velocidade de ida	m/min		290,59				
l	Veocidade de retorno	m/min		326,92				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	40,93				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917696		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,46				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,36				
j	Tempo de retorno	min		1,21				
k	Velocidade de ida	m/min		368,51				
l	Veocidade de retorno	m/min		414,58				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	38,28				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917697		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		700,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,99				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,64				
j	Tempo de retorno	min		1,45				
k	Velocidade de ida	m/min		428,03				
l	Veocidade de retorno	m/min		481,53				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	36,26				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917698		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		900,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	10,47				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,89				
j	Tempo de retorno	min		1,68				
k	Velocidade de ida	m/min		476,10				
l	Veocidade de retorno	m/min		535,61				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	34,59				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917699		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.100,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	10,93				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		2,13				
j Tempo de retorno	min		1,90				
k Velocidade de ida	m/min		515,92				
l Veocidade de retorno	m/min		580,41				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	33,15				
Número de Unidades		1,00	3,00				
Utilização Operativa		1,00	0,93				
Utilização Improdutiva		0,00	0,07				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917700		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.300,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	11,37				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,37				
j	Tempo de retorno	min		2,10				
k	Velocidade de ida	m/min		549,30				
l	Veocidade de retorno	m/min		617,96				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	31,86				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,97				
Utilização Improdutiva			0,00	0,03				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917701		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	11,81				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,60				
j	Tempo de retorno	min		2,31				
k	Velocidade de ida	m/min		577,35				
l	Veocidade de retorno	m/min		649,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	30,68				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,75				
Utilização Improdutiva			0,00	0,25				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917702		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.700,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	12,24				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		2,83				
j Tempo de retorno	min		2,52				
k Velocidade de ida	m/min		600,82				
l Veocidade de retorno	m/min		675,93				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	29,58				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,78				
Utilização Improdutiva		0,00	0,22				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917703		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		1.900,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	12,69				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		3,06				
j Tempo de retorno	min		2,72				
k Velocidade de ida	m/min		620,23				
l Veocidade de retorno	m/min		697,76				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	28,55				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,81				
Utilização Improdutiva		0,00	0,19				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917704		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		2.250,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	13,48				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		3,49				
j	Tempo de retorno	min		3,10				
k	Velocidade de ida	m/min		645,50				
l	Veocidade de retorno	m/min		726,18				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	26,86				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,86				
Utilização Improdutiva			0,00	0,14				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917705		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		2.750,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	14,72				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		4,14				
j	Tempo de retorno	min		3,68				
k	Velocidade de ida	m/min		664,35				
l	Veocidade de retorno	m/min		747,39				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	24,61				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,94				
Utilização Improdutiva			0,00	0,06				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917706		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a Caçamba	m³	1,50	14,00				
b Distância	m		3.000,00				
c Eficiência		0,80	0,80				
d Fator de carga		0,70	0,70				
e Fator de conversão		0,77	0,77				
f Tempo de carga	min		3,92				
g Tempo de ciclo	min	0,42	15,40				
h Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i Tempo de ida	min		4,50				
j Tempo de retorno	min		4,00				
k Velocidade de ida	m/min		666,67				
l Veocidade de retorno	m/min		750,00				
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária		92,40	23,52				
Número de Unidades		1,00	4,00				
Utilização Operativa		1,00	0,98				
Utilização Improdutiva		0,00	0,02				
Produção da Equipe		92,40	92,40				

1917707		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		125,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	7,92				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		0,58				
j	Tempo de retorno	min		0,44				
k	Velocidade de ida	m/min		214,24				
l	Veocidade de retorno	m/min		285,65				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	45,73				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,67				
Utilização Improdutiva			0,00	0,33				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917708		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		300,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	8,51				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		0,92				
j	Tempo de retorno	min		0,69				
k	Velocidade de ida	m/min		326,92				
l	Veocidade de retorno	m/min		435,89				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	42,58				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,72				
Utilização Improdutiva			0,00	0,28				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917709		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,01				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,21				
j	Tempo de retorno	min		0,90				
k	Velocidade de ida	m/min		414,58				
l	Veocidade de retorno	m/min		552,77				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	40,20				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,77				
Utilização Improdutiva			0,00	0,23				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917710		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		700,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,44				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,45				
j	Tempo de retorno	min		1,09				
k	Velocidade de ida	m/min		481,53				
l	Veocidade de retorno	m/min		642,05				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	38,35				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,80				
Utilização Improdutiva			0,00	0,20				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917711		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		900,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	9,84				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,68				
j	Tempo de retorno	min		1,26				
k	Velocidade de ida	m/min		535,61				
l	Veocidade de retorno	m/min		714,14				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	36,81				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,84				
Utilização Improdutiva			0,00	0,16				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917712		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.100,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	10,22				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		1,90				
j	Tempo de retorno	min		1,42				
k	Velocidade de ida	m/min		580,41				
l	Veocidade de retorno	m/min		773,88				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	35,45				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,87				
Utilização Improdutiva			0,00	0,13				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917713		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.300,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	10,58				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,10				
j	Tempo de retorno	min		1,58				
k	Velocidade de ida	m/min		617,96				
l	Veocidade de retorno	m/min		823,95				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	34,23				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,90				
Utilização Improdutiva			0,00	0,10				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917714		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.500,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	10,94				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,31				
j	Tempo de retorno	min		1,73				
k	Velocidade de ida	m/min		649,52				
l	Veocidade de retorno	m/min		866,03				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	33,10				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,93				
Utilização Improdutiva			0,00	0,07				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917715		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.700,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	11,30				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,52				
j	Tempo de retorno	min		1,89				
k	Velocidade de ida	m/min		675,93				
l	Veocidade de retorno	m/min		901,23				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	32,05				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,96				
Utilização Improdutiva			0,00	0,04				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917716		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		1.900,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	11,67				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		2,72				
j	Tempo de retorno	min		2,04				
k	Velocidade de ida	m/min		697,76				
l	Veocidade de retorno	m/min		930,35				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	31,05				
Número de Unidades			1,00	3,00				
Utilização Operativa			1,00	0,99				
Utilização Improdutiva			0,00	0,01				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917717		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		2.250,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	12,32				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		3,10				
j	Tempo de retorno	min		2,32				
k	Velocidade de ida	m/min		726,18				
l	Veocidade de retorno	m/min		968,25				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	29,39				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,79				
Utilização Improdutiva			0,00	0,21				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917718		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		2.750,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	13,34				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		3,68				
j	Tempo de retorno	min		2,76				
k	Velocidade de ida	m/min		747,39				
l	Veocidade de retorno	m/min		996,52				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	27,15				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,85				
Utilização Improdutiva			0,00	0,15				
Produção da Equipe			92,40	92,40				

1917719		Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,5 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW	E9575 Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW				
a	Caçamba	m³	1,50	14,00				
b	Distância	m		3.000,00				
c	Eficiência		0,80	0,80				
d	Fator de carga		0,70	0,70				
e	Fator de conversão		0,77	0,77				
f	Tempo de carga	min		3,92				
g	Tempo de ciclo	min	0,42	13,90				
h	Tempo de descarga e manobras	min		2,98				
i	Tempo de ida	min		4,00				
j	Tempo de retorno	min		3,00				
k	Velocidade de ida	m/min		750,00				
l	Veocidade de retorno	m/min		1.000,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.a.c.d.e/g	P=60.a.c.d.e/g				
Produção Horária			92,40	26,06				
Número de Unidades			1,00	4,00				
Utilização Operativa			1,00	0,89				
Utilização Improdutiva			0,00	0,11				
Produção da Equipe			92,40	92,40				